

Finanças Corporativas I

ED0185 · Semestre 2026.2 · Programa da Disciplina e Material de Estudo

Prof. Paulo Parente paulo.parente@ufc.br @paulohnparente

ATIVIDADE 6

Exercício Prático

Um orçamento de capital completo: vários projetos, um limite de recursos e as três decisões da unidade sobre dados coletados por você.

OBJETIVO

Na Unidade 2 o exercício prático avaliava *um* projeto. Aqui há uma carteira, e a dificuldade muda de natureza: o cálculo de cada projeto é o mesmo, mas aparece a pergunta de quem realmente decide — **quais destes, com o dinheiro que existe?**

A Coleta dos dados

Escolha um negócio concreto que você conheça ou consiga pesquisar: uma padaria, uma clínica, uma transportadora, uma unidade produtiva de empresa listada. Registre data e fonte de cada número.

- **Quatro ou cinco projetos de investimento** plausíveis para esse negócio, com preço real de equipamento ou obra — orçamento de fornecedor, catálogo de fabricante, anúncio de revendedor. Para cada um, estime a economia de custo ou a receita incremental anual, a vida útil e o valor de revenda ao final.
- **Um limite de capital.** Se o negócio for uma empresa listada, use o capex divulgado no relatório da administração ou nas notas explicativas, disponíveis em rad.cvm.gov.br. Se for um negócio menor, defina o limite pela capacidade de caixa e de endividamento, e justifique.
- **A taxa Selic meta** vigente, em bcb.gov.br, para compor a TMA como na Unidade 2.
- **Dois versões do mesmo projeto** — uma básica e uma mais completa, com preços reais. Elas serão o par mutuamente excludente da análise incremental.
- **Dois alternativas com vidas úteis diferentes** para uma mesma função. Use os prazos da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 como referência e ajuste ao uso previsto.

B Questões

1. **Avaliação isolada.** Calcule VPL, TIR e IL de cada projeto da carteira. Elimine os que destroem valor e explique, em uma linha por projeto, o que os condena.
2. **Seleção da carteira.** Enumere todas as combinações que cabem no limite de capital e identifique a de maior VPL somado. Registre a sobra de cada uma.
3. **A regra prática.** Ordene os projetos por índice de lucratividade e aceite em ordem até esgotar o orçamento. A carteira resultante coincide com a ótima? Se não, quanto valor a regra deixa na mesa — e por quê?
4. **Escala.** Para o par básico *versus* completo, calcule VPL e TIR de cada versão, monte o fluxo incremental e determine a taxa de Fisher. A versão mais cara se justifica? A que TMA a resposta se inverteria?
5. **Vida útil.** Para o par de vidas diferentes, decida primeiro se a situação é de repetição ou de não repetição — e justifique com o negócio, não com a planilha. Calcule VPL e VUE, confira pelo horizonte comum e escolha.
6. **Custo de oportunidade.** Qual é a TIR do melhor projeto que ficou de fora por falta de capital? Compare com o custo de captação de um financiamento real que a empresa conseguiria hoje. Vale a pena tomar dinheiro emprestado para executá-lo?
7. **Decisão.** Em até quinze linhas, apresente a carteira recomendada, o valor que ela cria e a premissa que, se estiver errada, muda a composição.

C Como organizar o trabalho

Uma aba de premissas com todos os dados coletados, fonte e data; uma aba por projeto, com o fluxo de caixa montado e os indicadores calculados por fórmula; e uma aba de carteiras, listando as combinações com investimento total, sobra e VPL somado. A enumeração é o ponto em que a planilha ganha da calculadora com folga: com cinco projetos são 31 linhas, e cada uma é uma soma.

SEM ENTREGA

A atividade não é avaliativa e não precisa ser entregue. O ganho está em enfrentar a decisão completa — não “este projeto é bom?”, mas “**quais destes, com este dinheiro?**”. É essa a pergunta que chega à diretoria.

D Gabarito de exemplo

O gabarito abaixo percorre as sete questões com dados de demonstração. Os números do seu trabalho serão outros — o que deve coincidir é o caminho.

Conjunto de dados usado no exemplo. Valores fictícios, escolhidos apenas para demonstrar o procedimento. Não são cotações reais e não devem ser usados como referência de mercado.

DADO	VALOR NO EXEMPLO
Negócio	Rede de padarias com quatro lojas em Fortaleza
Limite de capital para o exercício	R\$ 1.050.000,00
Selic meta — taxa livre de risco	10,50% a.a.
Prêmio de risco atribuído ao setor	2,50 p.p.
TMA adotada	13,00% a.a.
Custo de um financiamento bancário obtido hoje	18,00% a.a.

1 · Avaliação isolada

PROJETO	INVESTIMENTO	FLUXO ANUAL	VIDA	RESIDUAL	VPL	TIR
A — forno turbo	180.000	62.000	6 anos	20.000	77.454,46	26,919
B — câmara fria	250.000	78.000	8 anos	30.000	135.588,88	27,094
C — automação de caixas	300.000	88.000	7 anos	25.000	99.816,23	22,830
D — nova unidade	620.000	196.000	8 anos	90.000	354.413,37	27,715
E — frota própria de entregas	200.000	46.000	5 anos	25.000	(24.638,36)	8,1210

E é eliminado. Uma frota própria de entregas exige R\$ 200.000,00 para economizar R\$ 46.000,00 por ano durante apenas cinco anos — retorno de 8,12% ao ano, abaixo até da Selic. O que a condena é a combinação de vida curta com economia modesta: terceirizar a entrega custa menos do que possuir os veículos.

Os quatro restantes criam valor e, somados, exigiriam R\$ 1.350.000,00 — R\$ 300.000,00 além do limite.

2 · Seleção da carteira

Com quatro projetos viáveis há $2^4 - 1 = 15$ combinações. As que cabem em R\$ 1.050.000,00:

CARTEIRA	CAPITAL USADO	SOBRA	VPL SOMADO
A + B + D	1.050.000	—	567.456,70
B + D	870.000	180.000	490.002,24
C + D	920.000	130.000	454.229,60
A + D	800.000	250.000	431.867,82
A + B + C	730.000	320.000	312.859,57
D	620.000	430.000	354.413,37
B + C	550.000	500.000	235.405,11

Carteira recomendada: A + B + D, com VPL somado de R\$ 567.456,70 e uso integral do orçamento. O projeto C fica de fora.

3 · A regra do índice de lucratividade

Ordem por IL: D (1,5716), B (1,5424), A (1,4303), C (1,3327). Aceitando nessa ordem: D consome 620.000; B leva a 870.000; A leva a 1.050.000, exatamente o limite; C não cabe.

A regra produz **D + B + A** — a mesma carteira ótima, com o mesmo VPL de R\$ 567.456,70. **Aqui as duas coincidem**, e nada é deixado na mesa.

Isso não valida a regra em geral. A questão 2 da Lista 5 traz um caso em que a ordenação por IL perde R\$ 30.900,88, porque escolhe um projeto pequeno e eficiente que deixa capital ocioso. A regra do IL acerta quando os projetos aceitos preenchem bem o

orçamento e erra quando sobra dinheiro sem destino — e só a enumeração diz em qual dos dois casos você está.

4 • Escala: forno básico contra forno completo

	FORNO BÁSICO (A)	FORNO COMPLETO
Investimento	180.000	300.000
Economia anual	62.000	96.000
Vida útil	6 anos	6 anos
Valor residual	20.000	35.000
VPL a 13%	R\$ 77.454,46	R\$ 100.575,93
TIR	26,9197%	23,9438%

Conflito clássico: o básico tem TIR maior, o completo tem VPL maior. O fluxo incremental resolve.

ANO	0	1	2	3	4	5	6
Completo – básico	(120.000)	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	49.000

$$VPL_{inc} = \underline{\text{R\$ 23.121,47}} \quad TIR_{inc} = \underline{19,3838\%}$$

O forno completo se justifica. Os R\$ 120.000,00 adicionais rendem 19,38% ao ano, contra uma TMA de 13%.

A que TMA a resposta se inverteria: acima de 19,3838% — a taxa de Fisher. Se a padaria revisasse sua TMA para 20%, o forno básico passaria à frente, porque o capital adicional teria destino melhor em outro lugar.

Trocar A pelo forno completo custaria R\$ 120.000,00 a mais na carteira, o que estouraria o limite de R\$ 1.050.000,00. A decisão de escala e a de carteira estão acopladas: aprovar o forno completo exigiria abrir mão de outro projeto ou ampliar o orçamento.

5 • Vida útil: dois sistemas de refrigeração

	SISTEMA X — MODULAR	SISTEMA Y — CENTRAL
Investimento	150.000	230.000
Economia anual	52.000	58.000
Vida útil	4 anos	8 anos
VPL a 13%	R\$ 4.672,51	R\$ 48.328,68
Fator de anuidade	2,974471	4,798770
VUE	R\$ 1.570,87	R\$ 10.071,05

Repetição ou não repetição? A padaria vai continuar precisando de refrigeração depois do quarto ano — a necessidade é permanente, o equipamento é que acaba. **Situação de repetição**, e o critério é o VUE.

Escolhe-se o sistema Y, com VUE de R\$ 10.071,05 contra R\$ 1.570,87.

Conferindo pelo horizonte comum de 8 anos, com X repetido duas vezes:

$$VPL_{cadeia\ X} = 4.672,51 + \frac{4.672,51}{(1,13)^4} = 4.672,51 + 2.865,74 = \underline{\underline{R\$ 7.538,25}}$$

Contra R\$ 48.328,68 de Y. A mesma conclusão, por um caminho mais trabalhoso.

Note que aqui o VPL direto e o VUE concordam. Eles discordariam se X fosse mais rentável por ano e apenas mais curto — é o caso da questão 10 da Lista 5, em que o VPL escolhe um projeto e o VUE, outro.

6 • Custo de oportunidade

O melhor projeto excluído por falta de capital é **C — automação de caixas**, com TIR de 22,8307%. Esse é o custo de oportunidade da restrição: o retorno que a padaria deixa de obter por não ter mais R\$ 300.000,00.

Vale tomar emprestado? O financiamento disponível custa 18,00% ao ano. Como 22,83% > 18,00%, sim — em princípio, captar R\$ 300.000,00 para executar C criaria valor.

Três ressalvas antes de recomendar isso. Primeira: a dívida eleva o risco financeiro da empresa e, com ele, a TMA dos projetos seguintes — o benefício de 4,83 pontos percentuais não se repete indefinidamente. Segunda: a TIR de 22,83% supõe que a economia projetada de R\$ 88.000,00 ao ano se realize, e o financiamento tem parcela fixa qualquer que seja o resultado. Terceira: a padaria já estará executando três projetos simultâneos — o limite de gestão pode ser mais apertado que o limite de caixa.

7 • Decisão

Recomenda-se a carteira **A + B + D** — forno turbo, câmara fria e nova unidade —, que consome integralmente os R\$ 1.050.000,00 disponíveis e cria R\$ 567.456,70 de valor presente. O projeto E é rejeitado por destruir valor. O projeto C, embora atrativo, fica de fora por restrição de capital.

Dentro do forno, a versão completa se justifica financeiramente, mas sua adoção exigiria R\$ 120.000,00 adicionais que o orçamento não comporta sem sacrificar a câmara fria — cuja contribuição, de R\$ 135.588,88, supera com folga os R\$ 23.121,47 do incremento do forno. Mantém-se a versão básica.

Premissa que muda a composição: o fluxo de R\$ 196.000,00 ao ano da nova unidade, que sozinho responde por 62% do valor da carteira. Ele foi estimado a partir do faturamento médio das lojas existentes, e uma unidade nova leva tempo para maturar. Se a economia do primeiro ano for metade da projetada e só alcançar o patamar no terceiro ano, o VPL de D cai para R\$ 159.987,25 — ainda o melhor projeto isolado, mas agora a apenas R\$ 60.171,02 de C, que custa menos da metade e ficou de fora.

Recomendação: aprovar A e B de imediato e condicionar D a um estudo de maturação com dados de lojas comparáveis abertas nos últimos três anos.

NA HP-12C — PROJETO D

limpa os registradores

investimento na nova unidade

economia dos anos 1 a 7

repete sete vezes

ano 8: 196.000 mais 90.000 de residual

TMA

devolve o VPL

devolve a TIR

VPL no visor: **354.413,37**

TIR no visor: **27,7152**

Para a carteira, some os VPLs individuais: o VPL é aditivo, e não é preciso montar um fluxo combinado.

Finanças Corporativas I — ED0185 · Semestre 2026.2

Prof. Paulo Parente · Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade — Universidade Federal do Ceará

paulo.parente@ufc.br · @paulohnparente

Material de apoio ao estudo. Os valores dos exemplos foram conferidos com precisão de quatro casas decimais; pequenas divergências em relação a calculadoras financeiras decorrem de arredondamento intermediário.